(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116727668 A
(43)申请公布日 2023.09.12

(21)申请号 202210199411.2

(22)申请日 2022.03.02

(71)申请人 南方科技大学
地址 518055 广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号

(72)发明人 余鹏 刘立涛 叶曙龙 缪东昊

(74)专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201
专利代理师 尚伟净

(51)Int.Cl.
B22F 3/04(2006.01)
B22F 3/105(2006.01)
B22F 3/20(2006.01)
B22F 9/04(2006.01)
B22F 1/068(2022.01)
B22F 1/16(2022.01)

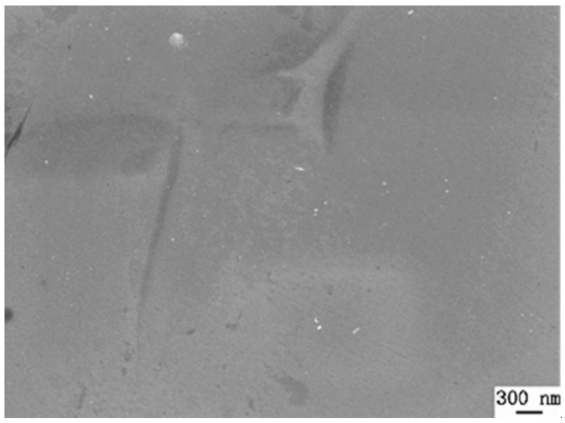
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

抗菌钛合金制品及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了抗菌钛合金制品及其制备方法。其中,制备抗菌钛合金制品的方法包括:(1)将钛合金粉末与纳米级抗菌活性粉末混合,得到混合粉末;(2)对所述混合粉末进行成型处理,得到所述抗菌钛合金制品;其中,所述纳米级抗菌活性粉末为纳米级含银粉末或纳米级含铜粉末;所述钛合金纳米粉末与所述纳米级抗菌活性粉末的质量比为(98～99.9):(0.1～2)。该方法综合考虑了钛合金中抗菌析出相在钛合金中溶解的动力学和热力学过程对抗菌析出相含量的影响,以及抗菌析出相平均间距对其抗菌性能的影响。从而可以在较低的纳米级抗菌活性粉末用量下,显著提高抗菌钛合金制品的抗菌效果,并有效降低其成本。



CN 116727668 A

1.一种制备抗菌钛合金制品的方法,其特征在于,包括:

(1)将钛合金粉末与纳米级抗菌活性粉末混合,得到混合粉末;

(2)对所述混合粉末进行成型处理,得到所述抗菌钛合金制品;

其中,所述纳米级抗菌活性粉末为纳米级含银粉末或纳米级含铜粉末;所述钛合金纳米粉末与所述纳米级抗菌活性粉末的质量比为(98～99.9):(0.1～2)。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)之前,预先对所述钛合金粉末进行湿法球磨,得到片层状钛合金粉末,并将所述片层状钛合金粉末用于与纳米级抗菌活性粉末混合,得到混合粉末。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述片层状钛合金粉末的厚度为0.1～5μm;

任选地,所述抗菌钛合金制品中,抗菌析出相在钛合金基体中的平均间距为0.1～5μm。

4.根据权利要求1～3任一项所述的方法,其特征在于,所述钛合金粉末包括α钛合金、(α+β)钛合金、β钛合金粉末中的至少之一;

任选地,所述钛合金粉末中还包含纯钛;

任选地,所述纳米级抗菌活性粉末的平均粒径为10～800nm。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述纳米级抗菌活性粉末为纳米氧化银。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述成型处理包括:

对所述混合粉末进行冷等静压处理,得到钛合金生坯件;

对所述钛合金生坯件进行低温热挤出处理,得到所述抗菌钛合金制品。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述冷等静压处理在150～200MPa的压力和20～40℃的温度下进行;

任选地,所述低温热挤出处理所采用的温度为450～500℃,挤出比为(14～18):1,挤出速率为5～15mm/s。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述成型处理包括:

对所述混合粉末进行放电等离子体烧结处理,得到所述抗菌钛合金制品。

9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述放电等离子体烧结处理在40～60MPa的压力和750～850℃的温度下进行1～10min。

10.一种抗菌钛合金制品,其特征在于,是由权利要求1～9任一项所述的方法制备得到的。

抗菌钛合金制品及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及材料领域，具体地，涉及抗菌钛合金制品及其制备方法，更具体地，涉及日常生活、食品工业、医疗卫生用抗菌钛合金制品及其制备方法。

背景技术

[0002] 伴随着社会经济发展水平的进步，安全与健康问题正在得到越来越多的重视。然而，存在于生活环境中的各类病原体一直以来都是威胁人们健康的重大隐患。钛合金以其优良的生物兼容性、比强度高、耐腐蚀性能好等无可比拟的优点被广泛用在生物医用材料、可穿戴设备及公共医疗安全等领域。然而，现有标准牌号的纯钛以及其合金其本身并无明显抗菌作用，从而给公众带来较大的安全隐患和健康风险。例如，研究表明，作为生物医用材料的纯钛以及其合金在用作植入材料时，依然不可避免的在植入之后会有一定比例的患者受到细菌的感染产生炎症反应。因此，开发具有抗菌性能的钛及钛合金具有重大的社会和经济意义。

[0003] 不同于钛及钛合金中常见的元素，金属元素银、铜、锌等天然具备优异的杀菌功能，并且不同于传统杀菌剂以及抗生素，这种无机金属的抗菌作用具有广谱抗菌，永久抗菌，细菌不会产生耐药性等特点。其中尤其以金属银和铜的抗菌性能最为突出，并且具有较好的生物兼容性，因此，以添加银及铜的生物医用抗菌钛合金得到了广泛的研究。其制备的主要工艺种类包括离子植入、表面涂层以及合金化等。其中通过合金化向基体中添加抗菌金属元素的方法由于长效抗菌性，耐刮擦等优势成为了其中的热点研究方向之一。例如在传统粉冶工艺中，向钛合金粉末中添加银粉或铜粉得到混合粉然后烧结，以及通过在铸造冶炼钛合金过程中添加足量的银或铜等。根据现有杀菌机理及模型的研究，钛合金中的富银或富铜析出相与细菌的直接接触对抗菌性能的提升有着十分重要的作用，只有当钛合金基体中的银和铜以富银相或富铜相的形式存在的时候才会产生强抗菌作用，而以固溶形式存在于钛合金基体中的银或铜对抗菌能力的贡献较小。然而，由于金属银和铜在钛合金基体中有较高的溶解度，为了获得足够的富银或富铜析出相来产生抗菌效果，现有合金化制备含银及铜的抗菌钛合金需要比较高添加量的银或铜等，才能产生明显的抗菌效果。但这也导致了贵金属银和铜的用量居高不下，致使抗菌钛合金成本偏高，不利于实际应用。

[0004] 综上所述，现有的抗菌钛合金制品及其制备方法仍有待改进。

发明内容

[0005] 需要说明的是，本发明是基于发明人对以下事实和问题的发现而提出的：

[0006] 一方面，发明人发现，通过控制抗菌析出相在钛合金中溶解的动力学和热力学过程，在钛合金粉末表面均匀分散少量纳米级抗菌活性粉末(如纳米级含银粉末、纳米级含铜粉末等)后，通过低温快速成型技术使复合钛合金粉末快速成型，可以使纳米级抗菌活性粉末来不及固溶到钛合金基体时，实现致密化，得到非平衡态的钛合金。此钛合金基体内含有充足的纳米抗菌析出相，且纳米抗菌析出相在钛合金基体中的平均间距可以通过多种常用

手段调节。由此，即可在较低的纳米级抗菌活性粉末用量下，在钛合金中获得充足的纳米抗菌析出相，使抗菌钛合金制品获得优秀的抗菌性能。另一方面，发明人发现，钛合金中抗菌析出相的平均间距对其抗菌性能的发挥存在影响。通过控制钛合金中抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当，或小于细菌的典型尺寸，可以显著提高抗菌钛合金制品的抗菌效果。从而，在较低的纳米级抗菌活性粉末用量下，显著提高抗菌钛合金制品的抗菌效果，并有效降低其成本。

[0007] 有鉴于此，在本发明的一个方面，本发明提出了一种制备抗菌钛合金制品的方法。根据本发明的实施例，该方法包括：(1)将钛合金粉末与纳米级抗菌活性粉末混合，得到混合粉末；(2)对所述混合粉末进行成型处理，得到所述抗菌钛合金制品；其中，所述纳米级抗菌活性粉末为纳米级含银粉末或纳米级含铜粉末；所述钛合金纳米粉末与所述纳米级抗菌活性粉末的质量比为(98～99.9)：(0.1～2)。

[0008] 根据本发明上述实施例的制备抗菌钛合金制品的方法，通过对钛合金粉末与纳米级抗菌活性粉末的混合粉末进行低温快速成型，可以使纳米级抗菌活性粉末来不及固溶到钛合金基体时，实现致密化，得到非平衡态的钛合金。此钛合金基体内含有充足的纳米抗菌析出相，且纳米抗菌析出相在钛合金基体中的平均间距可以通过多种常用手段调节。由此，即可在较低的纳米级抗菌活性粉末用量下，在钛合金中获得充足的纳米抗菌析出相，使抗菌钛合金制品获得优秀的抗菌性能。另一方面，通过调整成型处理中的具体工艺参数，可以使制备得到的产品中抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当，或小于细菌的典型尺寸，从而进一步提高抗菌钛合金的抗菌效果，使其在在较低的纳米级抗菌活性粉末用量下，获得更高的抗菌性能。

[0009] 另外，根据本发明上述实施例的制备抗菌钛合金制品的方法还可以具有如下附加的技术特征：

[0010] 在本发明的一些实施例中，步骤(1)之前，预先对所述钛合金粉末进行湿法球磨，得到片层状钛合金粉末，并将所述片层状钛合金粉末用于与纳米级抗菌活性粉末混合，得到混合粉末。

[0011] 在本发明的一些实施例中，所述片层状钛合金粉末的厚度为0.1～5μm；

[0012] 在本发明的一些实施例中，所述抗菌钛合金制品中，抗菌析出相在钛合金基体中的平均间距为0.1～5μm。

[0013] 在本发明的一些实施例中，所述钛合金粉末包括α钛合金、(α+β)钛合金、β钛合金粉末中的至少之一；

[0014] 在本发明的一些实施例中，所述钛合金粉末中还包含纯钛。

[0015] 在本发明的一些实施例中，所述纳米级抗菌活性粉末的平均粒径为10～800nm。

[0016] 在本发明的一些实施例中，所述纳米级抗菌活性粉末为纳米氧化银。

[0017] 在本发明的一些实施例中，所述成型处理包括：对所述混合粉末进行冷等静压处理，得到钛合金生坯件；对所述钛合金生坯件进行低温热挤出处理，得到所述抗菌钛合金制品。

[0018] 在本发明的一些实施例中，所述冷等静压处理在150～200MPa的压力和20～40℃的温度下进行。

[0019] 在本发明的一些实施例中，所述低温热挤出处理所采用的温度为450～500℃，挤

出比为(14～18):1,挤出速率为5～15mm/s。

[0020] 在本发明的一些实施例中,所述成型处理包括:对所述混合粉末进行放电等离子体烧结处理,得到所述抗菌钛合金制品。

[0021] 在本发明的一些实施例中,所述放电等离子体烧结处理在40～60MPa的压力和750～850℃的温度下进行1～10min。

[0022] 在本发明的另一方面,本发明提出了一种抗菌钛合金制品。根据本发明的实施例,该抗菌钛合金制品是由上述实施例的制备抗菌钛合金制品的方法制备得到的。由此,该抗菌钛合金制品的制备方法简单、成本低,且其中的抗菌析出相含量高,且抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当,或小于细菌的典型尺寸,抗菌性能更佳。

[0023] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0024] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0025] 图1是实施例1中制备得到的抗菌钛合金制品中纳米银相的分布图;

[0026] 图2是实施例1中制备得到的抗菌钛合金制品(a)与标准纯钛(b)的抗菌试验结果对比图。

具体实施方式

[0027] 下面详细描述本发明的实施例。下面描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。实施例中未注明具体技术或条件的,按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。另外,需要说明的是,在本文中,术语“抗菌析出相”和“纳米抗菌析出相”可以相互替换。

[0028] 在本发明的一个方面,本发明提出了一种制备抗菌钛合金制品的方法。根据本发明的实施例,该方法包括:(1)将钛合金粉末与纳米级抗菌活性粉末混合,得到混合粉末;(2)对混合粉末进行成型处理,得到抗菌钛合金制品;其中,纳米级抗菌活性粉末为纳米级含银粉末或纳米级含铜粉末;钛合金纳米粉末与纳米级抗菌活性粉末的质量比为(98～99.9):(0.1～2)。

[0029] 具体的,在上述混合粉末中,钛合金纳米粉末的具体质量份数的可以为98、98.1、98.2、98.3、98.4、98.5、98.6、98.7、98.8、98.9、99、99.1、99.2、99.3、99.4、99.5、99.6、99.7、99.8、99.9等,纳米级抗菌活性粉末的具体质量份数可以为2、1.9、1.8、1.7、1.6、1.5、1.4、1.3、1.2、1.1、1、0.9、0.8、0.7、0.6、0.5、0.4、0.3、0.2、0.1等。

[0030] 如前所述,本发明的方法可通过提高抗菌钛合金中抗菌析出相的含量,以及控制抗菌钛合金中抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸两方面来提高抗菌钛合金的抗菌性能。下面例举两种可实现上述目的方法:

[0031] (一)

[0032] 根据本发明的一些实施例,可以选择粒度较细的钛合金粉末,其在成型前,纳米颗

粒之间的平均间距处于一个合适值。与纳米级抗菌活性粉末混合后，通过调节热挤出成型处理中的挤出比、挤出温度等参数，使复合粉末中的钛合金粉末在挤出时发生剧烈变形，从而使附着在其表面的纳米级抗菌活性粉末的间距进一步减小，使材料快速致密化。由此，产品不仅在内部有丰富且均匀分布的抗菌析出相，同时抗菌吸出相的平均间距也可满足与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸的要求。

[0033] (二)

[0034] 根据本发明的一些实施例，可以预先对钛合金粉末进行湿法球磨，获得片层状钛合金粉末。该片层状钛合金粉末的厚度与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸。由此，后续制备得到的产品中的抗菌析出相的平均间距即满足所需的要求。与纳米级抗菌活性粉末混合后，通过热挤出、放电等离子体烧结(SPS)等方法使材料快速致密化，得到内部具有丰富且均匀分布的抗菌析出相的产品。

[0035] 更具体地，可以例举以下三种可实现上述目的的方法：

[0036] (一)

[0037] (1)使用合适尺寸、未经湿法球磨的商用钛合金粉末和纳米级抗菌活性粉末。

[0038] (2)按预定比例将钛合金粉末和纳米级抗菌活性粉末混合，将纳米级抗菌活性粉末均匀分散到钛合金粉末的表面，得到表面均匀吸附有纳米级抗菌活性粉末的钛合金复合粉末。

[0039] (3)采用冷等静压方法将复合粉末预成型得到钛合金的生坯件

[0040] (4)将步骤(3)中得到的生坯件加热到合适温度后，选择合适的挤出比及模具，对生坯进行热挤出，得到目标形状的抗菌钛合金制品(如棒材、管材等)。

[0041] (二)

[0042] (1)对钛合金粉末进行湿法球磨或其他工艺处理，得到预定厚度的片层状钛合金粉末。

[0043] (2)按预定比例将片层状钛合金粉末和纳米级抗菌活性粉末混合，将纳米级抗菌活性粉末均匀分散到钛合金粉末的表面，得到表面均匀吸附有纳米级抗菌活性粉末的钛合金复合粉末。

[0044] (3)采用冷等静压方法将复合粉末预成型得到钛合金的生坯件

[0045] (4)将步骤(3)中得到的生坯件加热到合适温度后，选择合适的挤出比及模具，对生坯进行热挤出，得到目标形状的抗菌钛合金制品(如棒材、管材等)。

[0046] (三)

[0047] (1)对钛合金粉末进行湿法球磨或其他工艺处理，得到预定厚度的片层状钛合金粉末。

[0048] (2)按预定比例将片层状钛合金粉末和纳米级抗菌活性粉末混合，将纳米级抗菌活性粉末均匀分散到钛合金粉末的表面，得到表面均匀吸附有纳米级抗菌活性粉末的钛合金复合粉末。

[0049] (3)采用放电等离子体烧结方法对步骤(2)得到的复合粉末进行烧结处理，得到抗菌钛合金制品。

[0050] 下面进一步对根据本发明实施例的制备抗菌钛合金制品的方法进行详细描述。

[0051] 根据本发明的一些实施例，在上述步骤(1)之前，预先对钛合金粉末进行湿法球

磨，得到片层状钛合金粉末，并将片层状钛合金粉末用于与纳米级抗菌活性粉末混合，得到混合粉末。湿法球磨的具体方法并不受特别限制，可以采用本领域常用的湿法球磨方法。例如，湿法球磨过程中，可采用无水乙醇作为过程控制剂，并利用普通工业中行星式球磨机进行。

[0052] 根据本发明的一些实施例，上述片层状钛合金粉末的厚度为0.1～5μm。由此，片层状钛合金粉末的厚度与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸。利用该片层状钛合金粉末与纳米级抗菌活性粉末混合，后续制备得到的产品中的抗菌析出相的平均间距即满足所需的要求。

[0053] 根据本发明的一些实施例，所述抗菌钛合金制品中，抗菌析出相在钛合金基体中的平均间距为0.1～5μm。由此，抗菌析出相的平均间距满足与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸的要求，抗菌析出相的性能更易于发挥，抗菌钛合金制品的性能更佳。

[0054] 另外，需要说明的是，在本发明中，钛合金粉末原料的具体来源并不受特别限制，可以市购得到的商业化产品。根据本发明的一些实施例，钛合金粉末包括α钛合金、(α+β)钛合金、β钛合金粉末中的至少之一。在本发明的一些实施例中，钛合金粉末中还包含纯钛。

[0055] 根据本发明的一些实施例，上述纳米级抗菌活性粉末的平均粒径为10～800nm，例如10nm、100nm、200nm、300nm、400nm、500nm、600nm、700nm、800nm等。

[0056] 根据本发明的一些实施例，上述纳米级抗菌活性粉末为纳米氧化银。

[0057] 根据本发明的一些实施例，上述成型处理包括：对钛合金粉末和纳米级抗菌活性粉末的混合粉末进行冷等静压处理，得到钛合金生坯件；对钛合金生坯件进行低温热挤出处理，得到抗菌钛合金制品。

[0058] 根据本发明的一些实施例，上述冷等静压处理在150～200MPa的压力和20～40℃的温度下进行。具体的，冷等静压处理压力可以为150MPa、160MPa、170MPa、180MPa、190MPa、200MPa等，冷等静压处理温度可以为20℃、25℃、30℃、35℃、40℃等。上述低温热挤出处理所采用的温度为450～500℃，挤出比为(14～18):1，挤出速率为5～15mm/s。具体的，低温热挤出处理温度可以为450℃、460℃、470℃、480℃、490℃、500℃等，挤出比可以为14:1、15:1、16:1、17:1、18:1等，挤出速率可以为5mm/s、7.5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、15mm/s等。通过在上述条件下进行冷等静压处理和低温热挤出处理，可以进一步有利于使纳米级抗菌活性粉末来不及固溶到钛合金基体时，实现致密化，得到非平衡态的钛合金。从而在较低的纳米级抗菌活性粉末用量下，在钛合金中获得充足的纳米抗菌析出相，使抗菌钛合金制品获得优秀的抗菌性能。同时，上述处理条件更易于对产品中的抗菌析出相的平均间距进行调控，以满足抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸的要求。从而进一步提高产品的抗菌性能。

[0059] 根据本发明的一些实施例，上述成型处理包括：对钛合金粉末和纳米级抗菌活性粉末的混合粉末进行放电等离子体烧结处理，得到抗菌钛合金制品。

[0060] 根据本发明的一些实施例，上述放电等离子体烧结处理在40～60MPa的压力和750～850℃的温度下进行1～10min。具体的，处理压力可以为40MPa、45MPa、50MPa、55MPa、60MPa等，处理温度可以为750℃、775℃、800℃、825℃、850℃等，处理时间可以为1min、3min、5min、7min、9min、10min等。由此，可以进一步有利于使纳米级抗菌活性粉末来不及固溶到钛合金基体时，实现致密化，得到非平衡态的钛合金。从而在较低的纳米级抗菌活性粉

末用量下，在钛合金中获得充足的纳米抗菌析出相，使抗菌钛合金制品获得优秀的抗菌性能。同时，上述处理条件更易于对产品中的抗菌析出相的平均间距进行调控，以满足抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当、或小于细菌的典型尺寸的要求。从而进一步提高产品的抗菌性能。

[0061] 在本发明的另一方面，本发明提出了一种抗菌钛合金制品。根据本发明的实施例，该抗菌钛合金制品是由上述实施例的制备抗菌钛合金制品的方法制备得到的。由此，该抗菌钛合金制品的制备方法简单、成本低，且其中的抗菌析出相含量高，且抗菌析出相的平均间距与细菌的典型尺寸相当，或小于细菌的典型尺寸，抗菌性能更佳。

[0062] 另外，需要说明的是，前文针对制备抗菌钛合金制品的方法所描述的全部特征和优点，同样适用于该抗菌钛合金制品，在此不再一一赘述。

[0063] 下面参考具体实施例，对本发明进行描述，需要说明的是，这些实施例仅仅是描述性的，而不以任何方式限制本发明。

[0064] 实施例1

[0065] (1)称取99.7质量份的商用钛合金粉末(负325目)；

[0066] (2)以无水乙醇作为过程控制剂，采用普通工业用行星式球磨机，对钛合金粉末进行湿磨，得到片层状的钛合金粉末；

[0067] (3)称取0.3质量份的纳米氧化银，并分散到无水乙醇中，之后将步骤(2)中得到的片层粉末加到该无水乙醇中，利用纳米颗粒的吸附特性令纳米氧化银均匀地吸附到钛合金片层粉表面，之后去除无水乙醇，得到表面吸附有纳米氧化银的片层状钛合金复合粉末；

[0068] (4)在50MPa的压力下，采用放电等离子体烧结技术，快速升温至800℃，保温5min后炉冷，得到抗菌钛合金样品。

[0069] 所制得的钛合金样品中的纳米银相分布如图1所示。

[0070] 取实施例1制备得到的钛合金样品和标准纯钛作为试样，经在试样表面上进行37℃*24h大肠杆菌培养观察，随后将洗下来的菌液放到计数平板上过夜培养，之后计数并计算抗菌率，实施例1制备得到的钛合金样品抗菌效果达到了99％以上。试验结果如图2所示，其中，a为实施例1制备得到的钛合金样品的试验结果，b为标准纯钛样品的试验结果。

[0071] 实施例2

[0072] (1)称取99.6质量份的商用钛合金粉末(负325目)；

[0073] (2)以无水乙醇作为过程控制剂，采用普通工业用行星式球磨机，对钛合金粉末进行湿磨，得到片层状的钛合金粉末；

[0074] (3)称取0.4质量份的纳米氧化银，并分散到无水乙醇中，之后将步骤(2)中得到的片层粉末加到该无水乙醇中，利用纳米颗粒的吸附特性令纳米氧化银均匀地吸附到钛合金片层粉表面，之后去除无水乙醇，得到表面吸附有纳米氧化银的片层状钛合金复合粉末；

[0075] (4)通过冷等静压处理，在180MPa的压力下将步骤(3)中得到复合粉末制成生坯件。

[0076] (5)将热挤出模具和步骤(4)中得到的生坯预热到485℃，采用16:1的挤出比，控制挤出速率为10mm/s，热挤出得到抗菌钛合金棒材。

[0077] 实施例3

[0078] (1)称取98质量份的商用钛合金粉末(负325目)；

[0079] (2)称取2质量份的纳米氧化银,并分散到无水乙醇中,之后将步骤(1)中得到的片层粉末加到该无水乙醇中,利用纳米颗粒的吸附特性令纳米氧化银均匀地吸附到钛合金粉末表面,之后去除无水乙醇,得到表面吸附有纳米氧化银的钛合金复合粉末;

[0080] (3)在氩气保护氛围下,利用高能球磨机对步骤(2)中得到的复合粉末进行球磨4小时,得到弥散分布有纳米氧化银颗粒的钛合金复合粉末;

[0081] (4)采用放电等离子体烧结技术对步骤(4)中球磨完的粉末进行烧结,在50MPa的压力下,快速升温至900℃,保温5min后炉冷,得到抗菌钛合金样品。

[0082] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0083] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

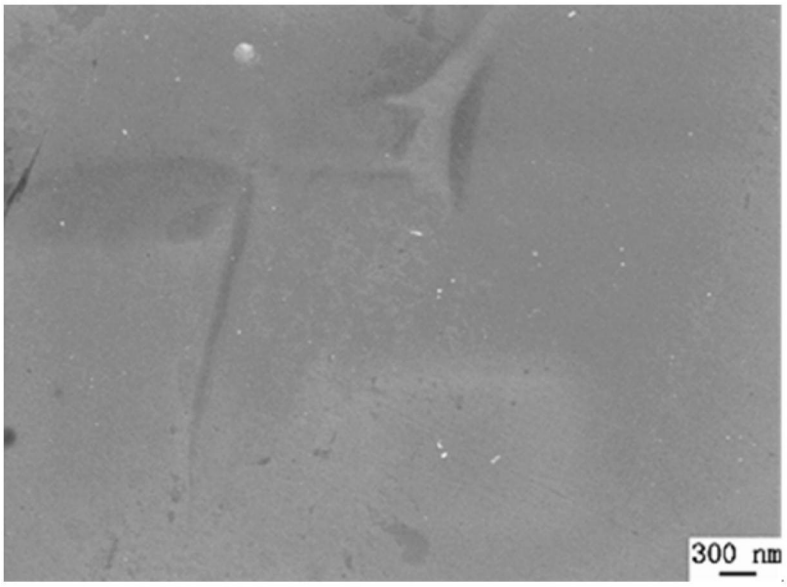


图1

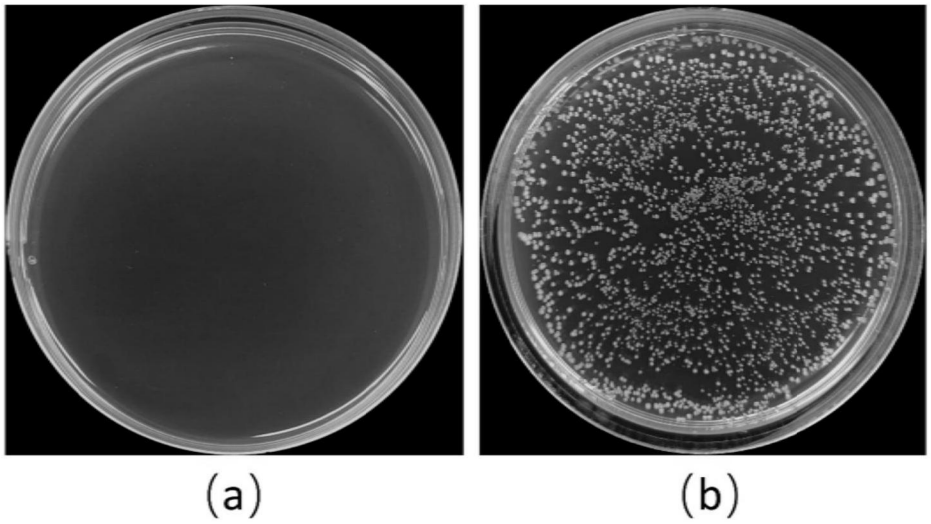


图2